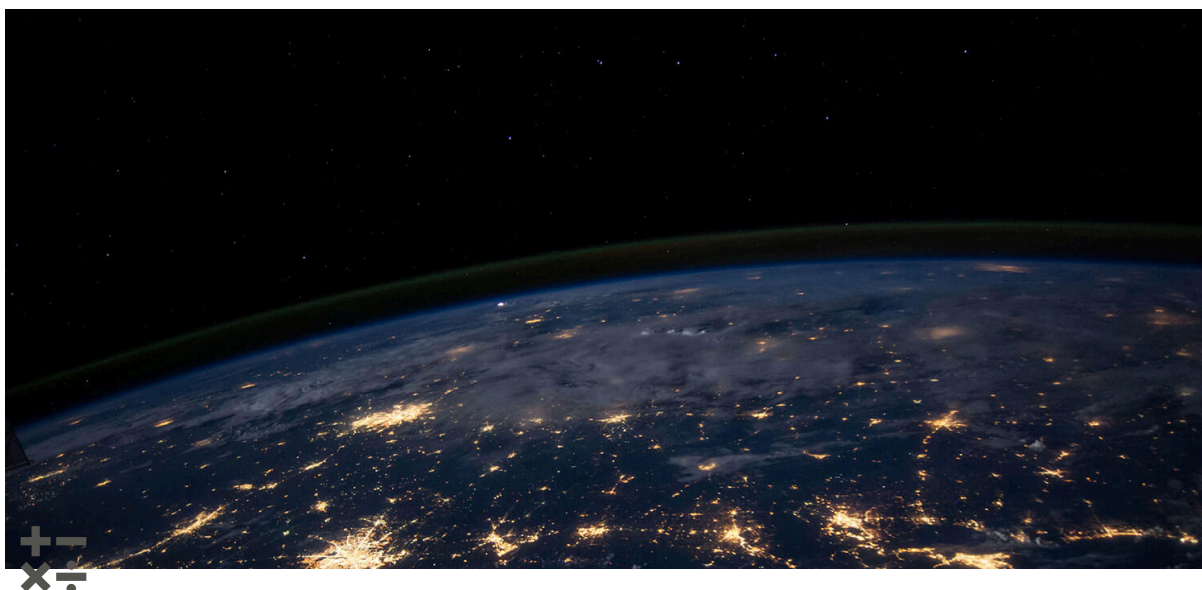




Funciones - Intro. Cálculo

☯ Materia	Intro. Cálculo
☯ Unidad	Unidad 2
☯ Tipo	Clase
☑ Completo	☐
🔗 Materiales	Clase 4 - Intro. Cálculo (2026-1).pdf Clase 12 AyT - Funciones (S1 - 2024).pdf
🕒 Creado	@ 23 de marzo de 2026 7:29

▼ Índice:

INFORMACIÓN RELEVANTE:

NOTAS:

Relación

Definición de una función

Tipos de funciones

Función lineal

Función cuadrática

Función irracional.

Función valor absoluto

Función exponencial

Función logarítmica

Función trigonométrica

Función racional

Función por partes

Función constante

Partes de una función

Dominio ($\text{Dom } f(x) \in \mathbb{R}$)

Ejemplo de cálculo de dominio

Recorrido ($\text{Rec } f(x) \in \mathbb{R}$)

Condominio ($\text{Cod } f(x) \in \mathbb{R}$)

Plano cartesiano

[Álgebra de funciones](#)
[Funciones pares e impares](#)
[Inyectividad](#)
 [Inyectividad - Representación grafica](#)
[Sobreyectividad](#)
[Biyectividad](#)
 [Teorema](#)
[Funciones Inversas](#)
 [Modificación de una función inversa](#)
 [Verificación de una función inversa](#)
[Funciones compuesta](#)

INFORMACIÓN RELEVANTE:

▼ Ideas importantes:

- 1.
- 2.
- 3.

NOTAS:

Relación

- Sea A y B dos conjuntos, siempre se puede construir $A \times B$, donde la relación (R) , $R \subseteq A \times B$
- Si $(a, b) \in R$ se lee como “a está relacionado con b”, y se denota como “ aRb ”.
 - Ejemplo:
- Se pueden usar las relaciones para definir ciertas condiciones de forma que se cumplan aRb
 - Se puede decir que $aRb \iff a|b$ (“a divide a b”).
 - Donde $a \in R \wedge b \in R$
 - $xRy \iff x^2 + y^2 = 4, x, y \in \mathbb{R}$
- Las cónicas son casos especiales de relaciones.

Definición de una función

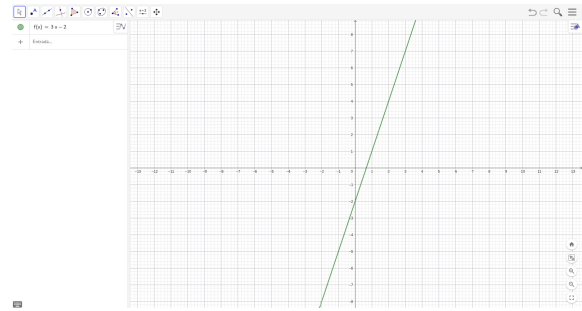
- Una función de A en B , es un **tipo de relación A en B, pero exigente**, donde todo elemento de **A se relaciona con un único elemento de B**. Para este curso se considera como $A = B = \mathbb{R}$
 - $A \longrightarrow B$ donde se suele llamar $f(x)$.
 - Donde y , es la imagen de x y se define como variable dependiente.
 - Además, x es la preimagen de y se denomina variable independiente.

Tipos de funciones

Función lineal

$$f(x) = mx + b$$

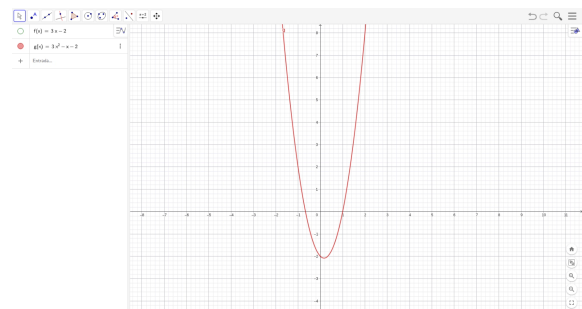
— Su gráfica es una recta.



Función cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

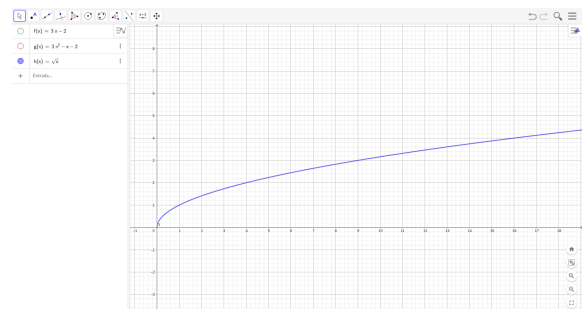
— Su gráfica corresponde a una parábola.



Función irracional.

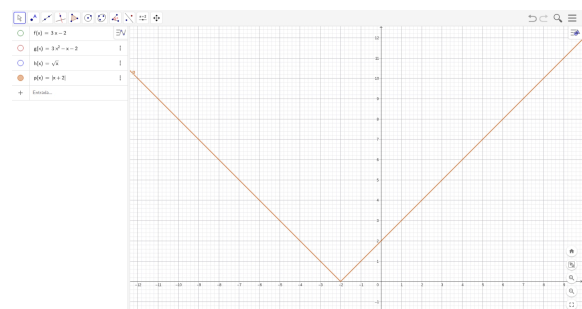
$$f(x) = \sqrt{x}$$

— Definida para $x \geq 0$.



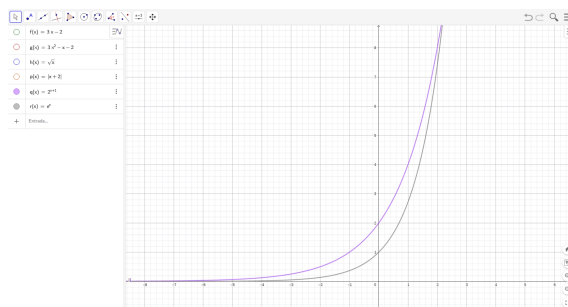
Función valor absoluto

$$f(x) = |x|$$



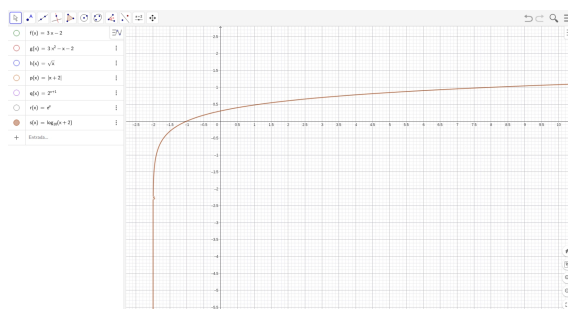
Función exponencial

$$f(x) = e^x \vee f(x) = 2a^{x+1}$$



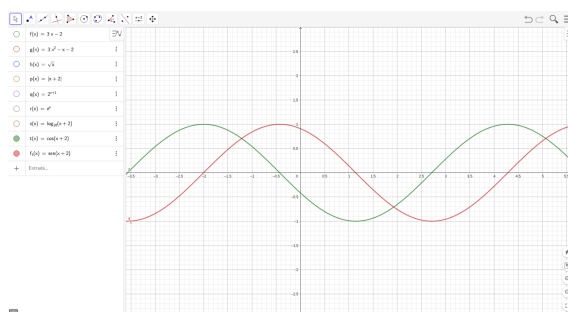
Función logarítmica

$$f(x) = \log(x)$$



Función trigonométrica

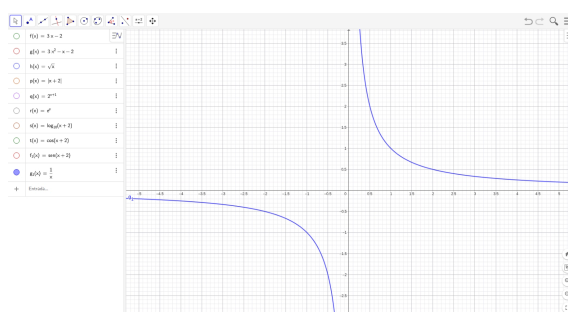
$$f(x) = \sin(x) \vee f(x) = 2 \cos(x + \pi)$$



Función racional

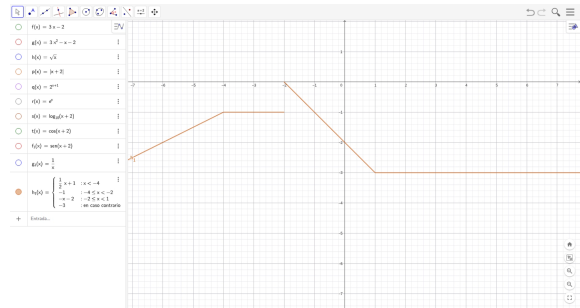
$$f(x) = \frac{1}{x}$$

— Notar que la función no va a estar definida para $x = 0$. Entonces, el $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$.



Función por partes

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 0 \\ \log x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



Función constante

$$f(x) = c$$

— $\forall c \in \mathbb{R}$. Su gráfica es una recta horizontal.

Partes de una función

Dominio ($\text{Dom } f(x) \in \mathbb{R}$)

— Dado dos conjuntos A y B, se define como $\text{Dom } f(x) = \{x \in A : f(x) \in B\}$

— “Elementos pertenecientes al conjunto A, para que la función funcione”.

— Se llama: “preimagen de y”.

Ejemplo de cálculo de dominio

— Calcular dominio de la función: $w(x) = \log(3x - 2) + \frac{3}{2}\sqrt[4]{7x - 1}$.

1. Restricción del argumento del logaritmo.

$$3x - 2 > 0$$

$$3x > 2$$

$$x > \frac{2}{3}$$

2. Restricción de la raíz de índice par.

$$7x - 1 \geq 0$$

$$7x \geq 1$$

$$x \geq \frac{1}{7}$$

3. Intersección (Dominio final).

$$\text{Dom}(w) = \left] \frac{2}{3}, +\infty \right[$$

Recorrido ($\text{Rec } f(x) \in \mathbb{R}$)

— Dado dos conjuntos A y B, tal que $\text{Rec } f(x) = \{y \in B : y = f(x) \wedge x \in \text{Dom } f\}$

— “Elementos de salida de la función”.

— Se suele llamar: “imagen de x ”.

Condominio ($\text{Cod } f(x)$) $\in \mathbb{R}$

— “Todos los valores posibles de una función”.

Plano cartesiano

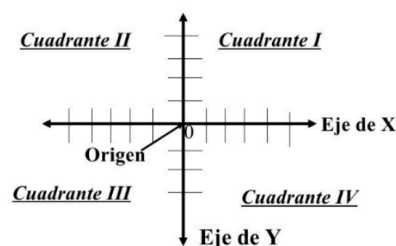
— Los ejes coordenados dividen el plano en cuatro regiones, las cuales se denominan cuadrantes.

- I. (x, y) Positivos.
- II. Con x negativo e y positivo.
- III. (x, y) Negativos.
- IV. Con x positivo e y negativo.

— La gráfica de una función f sobre el plano cartesiano, corresponde al conjunto de puntos que cumple la igualdad:

$$y = f(x)$$

Plano cartesiano



Álgebra de funciones

— Sean f y g funciones y $D = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) \neq \emptyset$. Se define:

1. Suma de funciones.

$$f + g : D \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

2. Resta de funciones.

$$f - g : D \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

3. Productos de funciones.

$$f \cdot g : D \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

4. Cociente de funciones.

$$\frac{f}{g} : D' \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

— Donde $D' = \{x \in D : g(x) \neq 0\}$

5. Función por un escalar.

$$\lambda f : \text{Dom}(f) \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow (\lambda f) = \lambda f(x)$$

Funciones pares e impares

- Una función es **par** si se cumple:

$$f(-x) = f(x), \forall x \in \text{Dom}(f)$$

- Una función es **impar** si se cumple:

$$f(-x) = -f(x), \forall x \in \text{Dom}(f)$$

— En esta definición, estamos asumiendo que $x, -x \in \text{Dom}(f)$.

Inyectividad

— Se define como $f : A \rightarrow B$ es inyectiva, si elementos diferentes de A tienen imágenes diferentes en B , es decir,

$$\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}(f), x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

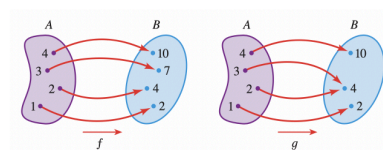
— Lo anterior es lógicamente equivalente a:

$$\forall a, b \in \text{Dom}(f), f(a) = f(b) \implies a = b$$

— Ejemplo, ver si $f(x) = \sqrt{\frac{3x+2}{x-2}}$ es inyectiva.

1° Decir que: $a, b \in \text{Dom}(f)$, tal que $f(a) = f(b)$,

$$\text{mostrar que } \sqrt{\frac{3a+2}{a-2}} = \sqrt{\frac{3b+2}{b-2}}$$



Bueno, lo anterior se resuelve como:

$$\begin{aligned} \implies \frac{3a+2}{a-2} &= \frac{3b+2}{b-2} \\ \implies (3a+2)(b-2) &= (3b+2)(a-2) \\ \implies 3ab - 6b + 2 - 4 &= 3ab + 2a - 6b - 4 \\ \implies 8a &= 8b \\ a &= b \end{aligned}$$

* Resolver utilizando solo implicancias lógicas ($\implies$).

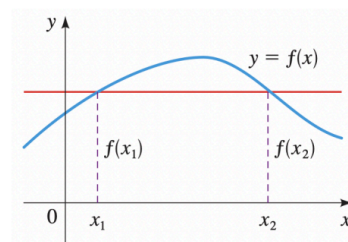
$\therefore f$ es inyectiva

— **Tener presente que**, si resolviendo $a, b \in \text{Dom}(f)$, tal que $f(a) = f(b)$, nos damos cuenta de que hay que poner restricciones para seguir resolviendo la inecuación, **automáticamente la función no será inyectiva**.

- Para comprobar lo anterior, hay que buscar dos números que vayan en contra de la definición de inyectividad.
 - Por ejemplo, $f(x) = \sqrt{1-x^2}$
 - No es una función inyectiva, ya que para $f(1) = \sqrt{1-1} = 0$ y $f(-1) = \sqrt{1-1} = 0$, por lo tanto, como hay dos valores que arrojan el mismo valor de la función, y $1 \neq -1$, la función no es inyectiva.
 - Lo mismo pasa para $f(x) = |x-2|$
 - Ya que, $f(4) = |4-2| = 2$ y $f(0) = |0-2| = 2$, por lo tanto $f(x) = |x-2|$ no es inyectiva.

Inyectividad - Representación grafica

— Una forma de comprobar de manera rápida y visual si una función es inyectiva o no, es **trazando una línea horizontal** en la gráfica de dicha función, si la línea toca la función es más de un punto, no es inyectiva, de lo contrario, es inyectiva.



Sobreyectividad

- Se define que una función es sobreyectiva siempre y cuando $\text{Rec}(f) = \text{Cod}(f)$.
- Hay que recordar que, a menos que se diga lo contrario, $\text{Cod}(f) = \mathbb{R}$.

Biyectividad

- Se define como una función biyectiva si esta es inyectiva y sobreyectiva.
- La importancia de las funciones biyectivas, viene dada por el siguiente resultado, el cual permite dar una respuesta a la existencia de una función inversa.



Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ es invertible (admite inversa f^{-1}) si y sólo si f es biyectiva.

Funciones Inversas

— Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Se define **función inversa** de f , denotada como f^{-1} , como aquella función $f^{-1} : B \rightarrow A$. Además, se cumple:

$$f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x$$

- $\forall x \in A \wedge x \in B$

— Se necesita que la función sea **inyectiva** y **sobreyectiva**, es decir, que la función sea biyectiva.

Modificación de una función inversa

— Dado una función que no sea inversa, ya sea que cumple con una o ninguna de las condiciones de la biyectividad, se puede modificar la función para que esta pueda ser una función inversa.

— **Ejemplo**, considerando la función $f : \text{Dom}(f) \subseteq \mathbb{R}, \mapsto f(x) = \sqrt{x^2 - 4x}$, determinar su inversa.

1. Bueno, primero se tiene que encontrar el $\text{Dom}(f)$.

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x \geq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x(x - 4) \geq 0\} \end{aligned}$$

* Resolver la inecuación $x(x - 4) \geq 0$ con método de puntos críticos.

∴ el conjunto solución es $] - \infty, 0] \cup [4, +\infty[$

$$\therefore \text{Dom}(f) =] - \infty, 0] \cup [4, +\infty[$$

2. Lo siguiente que hay que hacer, es comprobar si $f(x)$ es inyectiva o no.

$$\begin{aligned} \text{Sea } a, b \in \text{Dom}(f) =] - \infty, 0] \cup [4, +\infty[, \text{ tal que } f(a) = f(b) \\ \text{mostrar que: } \sqrt{a^2 - 4a} = \sqrt{b^2 - 4b} \end{aligned}$$

Bueno, lo anterior se resuelve como:

$$\begin{aligned} &\implies a^2 - 4a = b^2 - 4b \\ \implies a^2 - 4a + 4 - 4 &= b^2 - 4b + 4 - 4 \\ \implies (a - 2)^2 - 4 &= (b - 2)^2 - 4 \\ \implies (a - 2)^2 &= (b - 2)^2 \\ \implies |a - 2| &= |b - 2| \end{aligned}$$

Observar que, para que $f(a) = f(b)$ basta con tomar solo uno de los intervalos de el $\text{Dom}f(x)$

Así, $f|_{[4, +\infty[}$ es inyectiva.

$$\text{Ya que, } |a - 2| = |b - 2| \implies a - 2 = b - 2 \implies a = b$$

3. Ahora, hay que calcular el $\text{Rec}(\hat{f})$

a. Notar que se trabaja con una función nueva, ya que, estamos utilizando el dominio definido anteriormente.

$$\begin{aligned} \text{Rec}(\hat{f}) &= \{y \in \mathbb{R} : y = \hat{f}(x) \wedge x \in \text{Dom}(\hat{f})\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : y = \sqrt{x^2 - 4x} \wedge x \geq 4 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : y^2 = x^2 - 4x \wedge x \geq 4 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : y^2 = x^2 - 4x + 4 - 4 \wedge x \geq 4 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : y^2 + 4 = (x - 2)^2 \wedge x \geq 4 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : \sqrt{y^2 + 4} = |x - 2| \wedge x \geq 4 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : \sqrt{y^2 + 4} + 2 = x \wedge x \geq 4 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : \sqrt{y^2 + 4} + 2 \geq 4 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : \sqrt{y^2 + 4} \geq 2 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : y^2 + 4 \geq 4 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0 \wedge y \geq 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\} \\ &\therefore y \in [0, +\infty[\end{aligned}$$

* Notar que, dado el $\text{Dom} [4, +\infty[$, se puede sacar el valor absoluto de $|x - 2|$.

* Notar que $y^2 \geq 0$ es una verdad absoluta, lo que significa que siempre tendrán un valor en los $\mathbb{R}$.

4. Por último, queda finalizar la función.

$$\begin{aligned} \hat{f} : [4, +\infty[&\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto \hat{f}(x) = \sqrt{x^2 - 4x} \\ \text{Tiene inversa y es:} \\ \hat{f}^{-1} : [0, +\infty[&\longrightarrow [4, +\infty[\\ x &\longmapsto \hat{f}^{-1}(x) = \sqrt{x^2 + 4} + 2 \end{aligned}$$

* Observar que, cuando se está calculando el Rec, al despejar x , se tiene la nueva función de f^{-1} .

Verificación de una función inversa

— Se puede verificar dada la prop. $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x, \forall x \in \text{Dom}(f^{-1}) \iff (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in \text{Dom}(f)$

Funciones compuesta

— Dada dos funciones f y g , se define la composición, denotada por $f \circ g$, como:

$$f \circ g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- Donde $D = \text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} : x \in \text{Dom}(g) \wedge g(x) \in \text{Dom}(f)\}$

— Se puede entender como: “meter una función dentro de otra función”.

— Observar que en general la composición de funciones no es conmutativa, es decir, $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$.

— **Ejemplo:**

$$\text{Considerar } f(x) = \frac{x^2}{4-x^2} \wedge g(x) = \sqrt{x+1}, \text{ definir } g \circ f$$

Primero, definir $\text{Dom}(g \circ f) : \{x \in \mathbb{R} : x \in \text{Dom}(f) \wedge f(x) \in \text{Dom}(g)\}$

$$\iff : \{x \in \mathbb{R} : x \neq \pm 2 \wedge \frac{x^2}{4-x^2} \geq -1\}$$

* Notar que el $\text{Dom}(f)$ tiene que ser $x \neq \pm 2$ para que la **fracción no se indetermina**.

* Notar que el $\text{Dom}(g)$ tiene que ser $x+1 \geq 0 \iff x \geq -1$ para que la **raíz no se indetermina**.

$$\begin{aligned} \iff : \{x \in \mathbb{R} : x \neq \pm 2 \wedge \frac{x^2}{4-x^2} + 1 \geq 0\} \\ \iff : \{x \in \mathbb{R} : x \neq \pm 2 \wedge \frac{4}{4-x^2} \geq 0\} \end{aligned}$$

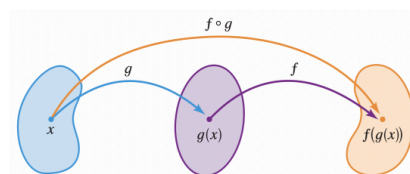
* Notar que, para que $\frac{4}{4-x^2} \geq 0$ solo basta con decir que $4-x^2 > 0$, ya que, la fracción tiene el número 4 positivo, por lo tanto, para que la fracción, sea positiva, $4-x^2 > 0$, donde, $4-x^2 > 0 \iff x^2 < 4 \iff |x| < 2 \iff -2 < x < 2$.

- También, observar que las inecuaciones tienen que **tomar valor menor estricto para que la fracción no se indetermina**.

* Sin embargo, dada la restricción de x , se debe modificar el intervalo de solución.

$$\begin{aligned} \iff : \{x \in \mathbb{R} : x \neq \pm 2 \wedge 4-x > 0\} \\ \iff : \{x \in \mathbb{R} : x \neq \pm 2 \wedge -2 < x < 2\} \\ \iff :]-2, 2[\end{aligned}$$

* El intervalo $] -2, 2[$ pasa a ser el $\text{Dom } g \circ f$



$$\begin{aligned} &\therefore g \circ f =]-2, 2[\rightarrow \mathbb{R} \\ g(f(x)) = x &\mapsto \sqrt{\frac{4}{4-x^2}} \end{aligned}$$

* Forma correcta de concluir una composición de funciones.

* “ $f(x)$ entra a $g(x)$ ”.